Chapitre 4 — Acides, bases et pH

Le pH et sa mesure ; ions H^+ et HO^- ; dilution ; réaction des acides avec les métaux ; neutralisation ; sécurité ; acidification des océans

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais dire si une solution est acide, neutre ou basique à partir de son pH.
- ☐ Je sais mesurer un pH avec du papier pH ou un pH-mètre.
- ☐ Je sais relier le caractère acide aux ions H^+ et le caractère basique aux ions HO^-.
- ☐ Je sais prévoir l'effet d'une dilution sur le pH.
- ☐ Je sais décrire et interpréter la réaction d'un acide avec un métal (tests du dihydrogène et des ions).
- ☐ Je connais la réaction entre un acide et une base, et les règles de sécurité.
- ☐ Je sais expliquer l'acidification des océans.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

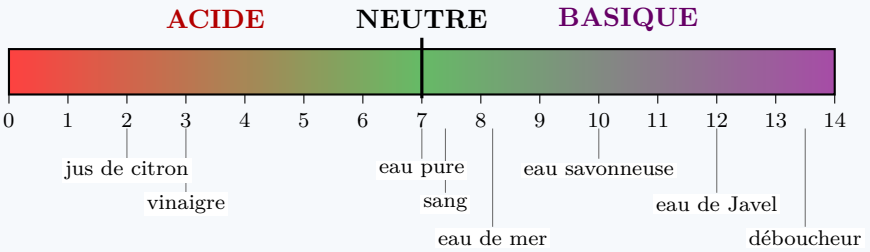
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 2 : un ion est un atome qui a gagné ou perdu des électrons ; tests des ions (Fe^{2+} : précipité vert avec la soude). Chapitre 3 : réactifs, produits, test du dihydrogène (détonation), équation de réaction.

1. Le cours

COURS — Le pH : acide, neutre ou basique

Le **pH** est un nombre sans unité, compris entre 0 et 14 pour les solutions courantes. Il indique si une solution aqueuse est acide, neutre ou basique.



pH < 7 : solution **acide** pH $= 7$: **neutre** pH > 7 : **basique**

Plus le pH est **petit**, plus la solution est acide.

Mesurer un pH.

— avec du **papier pH** : on dépose une goutte de solution avec un agitateur en verre sur un petit morceau de papier, puis on compare sa couleur à l'échelle de teintes ;

— avec un **pH-mètre** (plus précis) : on plonge la sonde, rincée à l'eau distillée, dans la solution et on lit la valeur ;

— un **indicateur coloré** (jus de chou rouge, bleu de bromothymol) change de couleur selon le pH.

COURS — Les ions H^+ et HO^-

Toutes les solutions aqueuses contiennent des ions hydrogène H^+ et des ions hydroxyde HO^- (on écrit aussi OH^-).

Solution acide	Solution neutre	Solution basique
plus d'ions H^+ que d'ions HO^-	autant de H^+ que de HO^-	plus d'ions HO^- que d'ions H^+
pH < 7	pH $= 7$	pH > 7

Plus une solution contient d'ions H^+, plus elle est acide et plus son pH est **petit**. Exemple : l'acide chlorhydrique est une solution de chlorure d'hydrogène, qui contient des ions H^+ et Cl^- ; la soude contient des ions Na^+ et HO^-.

COURS — La dilution

Diluer, c'est ajouter de l'eau à une solution. Les ions sont alors plus dispersés :

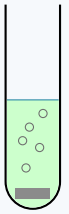
— une solution **acide** diluée devient **moins acide** : son pH **augmente** et se rapproche de 7, sans jamais le dépasser ;

— une solution **basique** diluée devient moins basique : son pH **diminue** vers 7.

⚠ **Sécurité.** On verse toujours l'acide **dans** l'eau, petit à petit, jamais l'eau dans l'acide (risque de projections brûlantes). Les acides et les bases concentrés sont **corrosifs** : blouse, lunettes, gants.

COURS — Les acides attaquent certains métaux

Expérience. On verse de l'acide chlorhydrique sur de la poudre de fer.



Observations : des bulles se forment, le fer disparaît peu à peu, la solution devient vert pâle, le pH augmente (il passe par exemple de 1 à 3).

Tests : le gaz donne une petite **détonation** ⇒ c'est du **dihydrogène** ; la solution donne un précipité **vert** avec la soude ⇒ elle contient des ions **fer II** Fe^{2+}.

fer + ions hydrogène ⟶ ions fer II + dihydrogène

$$Fe + 2\,H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2$$

Les ions H^+ sont **consommés** : la solution devient moins acide, son pH augmente. Les ions chlorure Cl^- ne participent pas à la réaction. Le zinc réagit de la même façon ($Zn + 2\,H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$) ; le cuivre, lui, ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique.

Pourquoi ? C'est pour cela qu'on ne stocke jamais un acide dans un récipient en fer ou en zinc, et que les pluies acides abîment les métaux.

COURS — Acide + base : la neutralisation

Quand on mélange une solution acide et une solution basique, les ions H^+ et HO^- réagissent pour former de l'eau :

$$H^+ + HO^- \longrightarrow H_2O$$

Le pH du mélange se rapproche de 7 ; la transformation dégage de la chaleur. Exemple : un médicament « anti-acide » (basique) neutralise l'excès d'acide de l'estomac.

COURS — L'acidification des océans

L'océan est légèrement **basique** (pH voisin de 8,1). Il absorbe environ un quart du dioxyde de carbone rejeté par les activités humaines ; en se dissolvant, ce gaz forme des ions H^+ : le pH des océans **diminue** (il est passé de 8,2 à 8,1 depuis 1850). Les coraux et les coquillages, faits de calcaire attaqué par les acides, sont menacés.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- pH < 7 acide ; pH = 7 neutre ; pH > 7 basique. Plus le pH est petit, plus c'est acide.
- Acide : plus d'ions H^+ que d'ions HO^- ; basique : l'inverse.
- Dilution : le pH se rapproche de 7 sans le dépasser.
- Acide chlorhydrique + fer → dihydrogène (détonation) + ions Fe^{2+} (précipité vert) ; le pH augmente.
- Neutralisation : $H^+ + HO^- \rightarrow H_2O$.
- Sécurité : l'acide dans l'eau ; lunettes, gants, blouse.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Lire un pH et comparer des solutions

Étape 1 — Comparer le pH à 7
Inférieur : acide ; égal : neutre ; supérieur : basique.

Étape 2 — Pour comparer deux solutions acides, regarder le plus petit pH
C'est la solution la plus acide, celle qui contient le plus d'ions H^+.

Étape 3 — Conclure par une phrase complète

Exemple. Vinaigre pH = 3, jus de citron pH = 2 : les deux sont acides ; le jus de citron (pH plus petit) est le plus acide.

MÉTHODE — Prévoir l'effet d'une dilution

Étape 1 — Repérer si la solution de départ est acide ou basique

Étape 2 — Le pH se rapproche de 7 : il augmente pour un acide, il diminue pour une base

Étape 3 — Vérifier que le pH ne « traverse » pas 7
Exemple. Un vinaigre de pH 3 dilué peut avoir un pH de 4, jamais de 8.

MÉTHODE — Interpréter une réaction entre un acide et un métal

Étape 1 — Identifier le gaz : petite détonation à la flamme ⇒ dihydrogène

Étape 2 — Identifier les ions formés avec la soude (tableau du chapitre 2)

Étape 3 — Expliquer l'évolution du pH : les ions H^+ sont consommés, le pH augmente

Étape 4 — Écrire le bilan : métal + ions H^+ ⟶ ions métalliques + dihydrogène

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une solution neutre a un pH de **7**, pas de 0.
- Un pH **petit** signifie **très acide** (pas « peu acide »).
- Diluer un acide ne le rend jamais basique : le pH s'arrête à 7.
- H^+ (ion hydrogène) n'est pas H_2 (dihydrogène, un gaz).
- Basique ne veut pas dire sans danger : l'eau de Javel et les déboucheurs sont corrosifs.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Acide, neutre ou basique ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On a mesuré le pH de quelques liquides de la maison.

Liquide	citron	eau minérale	eau de Javel	lait	vinaigre	liquide vaisselle
pH	2	7	12	6,5	3	9

a) Classe ces liquides en trois groupes : acides, neutres, basiques.

b) Range-les du plus acide au plus basique.

c) Lequel contient le plus d'ions H^+ ? Lequel contient le plus d'ions HO^- ?

Exercice 2 — Les ions et le pH

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) La solution A contient plus d'ions H^+ que d'ions HO^-. Est-elle acide ou basique ?

b) La solution B contient autant d'ions H^+ que d'ions HO^-. Quel est son pH ?

c) La solution C a un pH de 11. Quels ions sont les plus nombreux ?

Exercice 3 — Mesurer le pH

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Décris, étape par étape, la mesure du pH avec du papier pH.

b) Quel appareil donne une mesure plus précise ?

c) Le jus de chou rouge est rouge en milieu acide, violet en milieu neutre, vert en milieu basique. On en verse dans de l'eau savonneuse : quelle couleur observe-t-on ?

Exercice 4 — On dilue

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un vinaigre a un pH de 2,5. On le dilue dix fois avec de l'eau.

a) Parmi les valeurs 1,5 ; 3,5 ; 8, laquelle peut être le pH du vinaigre dilué ? Justifie.

b) Le vinaigre dilué est-il plus ou moins acide ?

c) Avec un déboucheur de pH 13, dans quel sens le pH évoluerait-il par dilution ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Le fer dans l'acide

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On verse de l'acide chlorhydrique (pH = 1) sur de la paille de fer. On observe des bulles ; après la réaction, la solution est vert pâle et son pH vaut 3.

1. Quel test permet d'identifier le gaz ? Quel est le résultat ?
2. On ajoute quelques gouttes de soude à la solution : il se forme un précipité vert. Quel ion s'est formé ?
3. Pourquoi le pH a-t-il augmenté ?
4. On donne l'équation $Fe + 2\,H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2$. Vérifie qu'elle conserve les atomes **et** les charges électriques.

Exercice 6 — Ajouter une base à un acide

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On ajoute peu à peu de la soude dans un bécher d'acide chlorhydrique et on mesure le pH.

Volume de soude (mL)	0	5	9	10	11	15
pH	1,0	1,5	2,3	7,0	11,7	12,3

1. Le mélange est-il acide, neutre ou basique après 5 ; 10 ; 15 mL de soude ?
2. Quels ions de l'acide et de la soude réagissent ensemble ? Quel est le produit ?
3. Pourquoi le pH augmente-t-il tant qu'on ajoute de la soude ?

Exercice 7 — La sécurité au laboratoire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

L'étiquette d'un flacon d'acide chlorhydrique concentré porte le pictogramme « corrosif ».

1. Que signifie ce pictogramme ? Quel matériel de protection faut-il porter ?
2. On veut diluer cet acide. Explique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire.
3. Pourquoi ne faut-il pas verser cet acide dans une casserole en fer ?

Exercice 8 — Le détartrant

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un détartrant pour bouilloire a un pH de 2. Versé sur le tartre (du calcaire), il produit une effervescence ; le gaz trouble l'eau de chaux.

1. Le détartrant est-il acide ou basique ?
2. Quel gaz se dégage ? Justifie.
3. Est-ce une transformation chimique ? Justifie.
4. Pourquoi faut-il bien rincer la bouilloire avant de s'en servir ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Des océans qui s'acidifient

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Données. pH moyen de l'océan : 8,2 en 1850 ; 8,1 aujourd'hui ; environ 7,8 prévu en 2100 si les émissions continuent. Quand le pH diminue de 1, il y a 10 fois plus d'ions H^+.

1. L'eau de mer est-elle acide ou basique aujourd'hui ? Et en 2100 ?
2. Pourquoi parle-t-on pourtant d'« acidification » ?
3. Quelle est la cause de cette évolution ?
4. Si le pH passait de 8,2 à 7,2, comment évoluerait la quantité d'ions H^+ ?
5. Pourquoi les coraux et les huîtres sont-ils menacés ?

Exercice 10 — Quel est ce métal ?

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On plonge trois métaux (fer, zinc, cuivre) dans trois tubes d'acide chlorhydrique. Tube 1 : rien ne se passe. Tube 2 : bulles, la solution reste incolore. Tube 3 : bulles, la solution devient vert pâle.

1. Quel métal se trouve dans chaque tube ? Justifie.
2. Quel test confirmerait la présence d'ions zinc dans le tube 2 ? Résultat attendu ?

3. Complète l'équation (nombre d'ions H^+ et charge de l'ion zinc) : $Zn + \ldots\ H^+ \longrightarrow Zn^{\cdots +} + H_2$.

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le pH de la piscine (30 min, 25 points)

Document 1. Le pH idéal d'une piscine est compris entre 7,2 et 7,6, proche de celui des larmes (7,4). S'il est trop haut, le chlore désinfecte mal et l'eau devient trouble ; s'il est trop bas, l'eau pique les yeux et attaque les pièces métalliques.
Document 2. Deux produits sont vendus : le « pH moins » (une poudre acide) et le « pH plus » (une poudre basique). Leur étiquette porte le pictogramme « corrosif ».
Document 3. Ce matin, le pH de la piscine mesuré au papier pH vaut 8,0.

1. L'eau de la piscine est-elle acide, neutre ou basique ce matin ? *(2 points)*

2. Quel produit faut-il ajouter ? Justifie avec les documents. *(4 points)*

3. Quels ions sont les plus nombreux dans l'eau ce matin : H^+ ou HO^- ? *(3 points)*

4. Écris la réaction entre les ions du produit ajouté et ceux de l'eau. *(3 points)*

5. Quelles précautions faut-il prendre pour manipuler ce produit ? *(3 points)*

6. Décris le protocole de mesure du pH avec du papier pH. *(4 points)*

7. Un autre jour, le pH est tombé à 6,5. Pourquoi l'échelle en acier de la piscine risque-t-elle d'être abîmée ? *(3 points)*

8. Pourquoi l'eau pique-t-elle les yeux quand le pH vaut 6,5 ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

Règle : pH < 7 acide, pH $= 7$ neutre, pH > 7 basique.
a) Acides : **citron, vinaigre, lait** ; neutre : **eau minérale** ; basiques : **liquide vaisselle, eau de Javel**.
b) Par pH croissant : **citron (2) < vinaigre (3) < lait (6,5) < eau minérale (7) < liquide vaisselle (9) < eau de Javel (12)**.
c) Le plus d'ions H^+ : le plus acide, le **citron**. Le plus d'ions HO^- : le plus basique, l'**eau de Javel**.

Correction — Exercice 2

a) Plus d'ions H^+ : **acide**. **b)** Autant des deux : neutre, pH $= 7$.
c) pH $= 11 > 7$: basique, les ions HO^- sont les plus nombreux.

Correction — Exercice 3

a) On pose un petit morceau de papier pH dans une soucoupe ; avec un agitateur en verre, on y dépose une goutte de solution ; on compare la couleur obtenue à l'échelle de teintes et on lit le pH.
b) Le **pH-mètre**.
c) L'eau savonneuse est basique (pH ≈ 10) : le jus de chou devient **vert**.

Correction — Exercice 4

Règle : par dilution, le pH se rapproche de 7 sans le dépasser.
a) Le vinaigre est acide : son pH augmente mais reste inférieur à 7, donc 3,5 (1,5 serait plus acide, 8 serait basique).
b) **Moins acide**.
c) Le déboucheur est basique : son pH **diminuerait** en se rapprochant de 7.

Correction — Exercice 5

1. On approche une flamme du tube : une **petite détonation** prouve que c'est du **dihydrogène**.
2. Précipité vert avec la soude : ions **fer II** Fe^{2+}.
3. Les ions H^+ ont été **consommés** par la réaction : il y en a moins, la solution est moins acide, le pH augmente.
4. Atomes : à gauche 1 Fe et 2 H, à droite 1 Fe et 2 H ✓. Charges : à gauche $2 \times (+1) = +2$, à droite $+2$ (ion Fe^{2+}) et 0 pour H_2 ✓. Tout est conservé.

Correction — Exercice 6

1. Après 5 mL : pH 1,5, **acide** ; après 10 mL : pH 7, **neutre** ; après 15 mL : pH 12,3, **basique**.
2. Les ions H^+ de l'acide réagissent avec les ions HO^- de la soude : $H^+ + HO^- \longrightarrow H_2O$.
3. Chaque ajout de soude **consomme des ions** H^+ : la solution est de moins en moins acide ; quand il n'y en a plus, les ions HO^- ajoutés s'accumulent et la solution devient basique.

Correction — Exercice 7

1. Le produit **ronge la peau, les yeux et certains matériaux**. Il faut des **lunettes, des gants et une blouse**.
2. On verse **l'acide dans l'eau**, petit à petit ; on ne verse **jamais l'eau dans l'acide** (projections brûlantes).
3. L'acide **réagit avec le fer** : la casserole serait attaquée et il se dégagerait du dihydrogène.

Correction — Exercice 8

1. $pH = 2 < 7$: **acide**.
2. Le gaz trouble l'eau de chaux : c'est du **dioxyde de carbone**.
3. **Oui** : une espèce nouvelle (le dioxyde de carbone) apparaît et le calcaire disparaît.
4. Il reste du détartrant **acide et corrosif** : il ne faut pas l'avaler.

Correction — Exercice 9

1. $8{,}1 > 7$: **basique** aujourd'hui ; $7{,}8 > 7$: **toujours basique** en 2100.
2. Son pH **diminue** : il y a de plus en plus d'ions H^+, l'eau devient **moins basique**, elle évolue vers l'acide.
3. L'océan absorbe le **dioxyde de carbone** rejeté par les activités humaines (combustions) ; en se dissolvant, il forme des ions H^+.
4. Le pH diminuerait de 1 : il y aurait **10 fois plus** d'ions H^+.
5. Leur squelette ou leur coquille est en **calcaire**, que les acides attaquent.

Correction — Exercice 10

1. Tube 1 : aucune réaction, c'est le **cuivre**. Tube 3 : bulles et solution vert pâle (ions Fe^{2+}), c'est le **fer**. Tube 2 : bulles et solution incolore, c'est le **zinc**.
2. On ajoute de la **soude** : il se forme un **précipité blanc**.
3. Pour conserver les atomes H et les charges : $Zn + 2\,H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. pH $= 8{,}0 > 7$: l'eau est **basique**. (2 pts)
2. Le pH est trop haut ($8{,}0 > 7{,}6$) : il faut le faire baisser, donc rendre l'eau plus acide avec le **« pH moins »**. (4 pts)
3. L'eau est basique : les ions HO^- sont les plus nombreux. (3 pts)
4. Les ions H^+ du produit acide réagissent avec les ions HO^- : $H^+ + HO^- \longrightarrow H_2O$. (3 pts)
5. Produit **corrosif** : **gants et lunettes**, ne pas le respirer, le verser dans l'eau et non l'inverse, le ranger hors de portée des enfants. (3 pts)
6. **Prélever un peu d'eau ; déposer une goutte sur un morceau de papier pH avec un agitateur ; comparer la couleur à l'échelle de teintes ; lire le pH.** (4 pts)
7. À pH 6,5, l'eau est **acide** : les ions H^+ **attaquent le fer** de l'acier (corrosion). (3 pts)
8. Le pH de l'eau (6,5) est **éloigné de celui des larmes (7,4)** : l'eau, trop acide, irrite les yeux. (3 pts)